

MODEL FITNESS · ANÁLISIS DE DATOS

Análisis de Cancelación y Segmentación de Clientes

Modelos predictivos y segmentación de comportamiento para reducir la cancelación de membresías.

Machine Learning Supervisado & No Supervisado

Regresión Logística · Random Forest · K-Means

El reto: retener a los socios de Model Fitness

Model Fitness es una cadena de gimnasios que busca reducir su tasa de cancelación de membresías analizando el comportamiento de sus clientes para anticipar el abandono y actuar antes de que ocurra.

Reto

Reducir la tasa de cancelación de membresías en la cadena de gimnasios.

Enfoque

Analizar el comportamiento de los clientes para detectar señales de abandono.

Técnicas

ML Supervisado (Reg. Logística y Random Forest) y No Supervisado (K-Means).

Dos frentes: predecir y segmentar

Predicción de abandono

Anticipar la cancelación de una membresía

- Construir modelos que predigan si un cliente cancelará.
- Comparar Regresión Logística vs. Random Forest.
- Identificar las variables con mayor influencia.

Segmentación de clientes

Agrupar perfiles con comportamiento similar

- Agrupar clientes con características similares.
- Identificar perfiles de riesgo de abandono.
- Generar recomendaciones para cada segmento.

Datos consistentes y listos para modelar

Objetivo: garantizar que la información fuera consistente y adecuada para el entrenamiento de los modelos.

01

Valores nulos

Verificación de datos faltantes.

02

Duplicados

Revisión de registros repetidos.

03

Tipos de datos

Validación del formato de cada variable.

04

Estandarización

Escalado de variables para K-Means.

Conclusión. El conjunto de datos presentó buena calidad; solo fue necesario preparar las variables para el modelado y la segmentación.

Señales tempranas del abandono

Al comparar a quienes permanecieron con quienes cancelaron, aparecen cuatro diferencias claras.

Menor antigüedad

Clientes más nuevos cancelan más.

Menor frecuencia

Visitan el gimnasio con menos regularidad.

Contratos cortos

Optan por planes de corta duración.

Menos actividad grupal

Baja participación en clases colectivas.

Conclusión. Estas diferencias permiten detectar de forma temprana a los clientes con mayor probabilidad de abandonar.

Variables más relacionadas con la retención

1	Duración del contrato	FUERTE
2	Frecuencia de visitas	FUERTE
3	Antigüedad del cliente	FUERTE
4	Participación en clases grupales	IMPORTANTE
5	Gasto adicional en servicios	IMPORTANTE

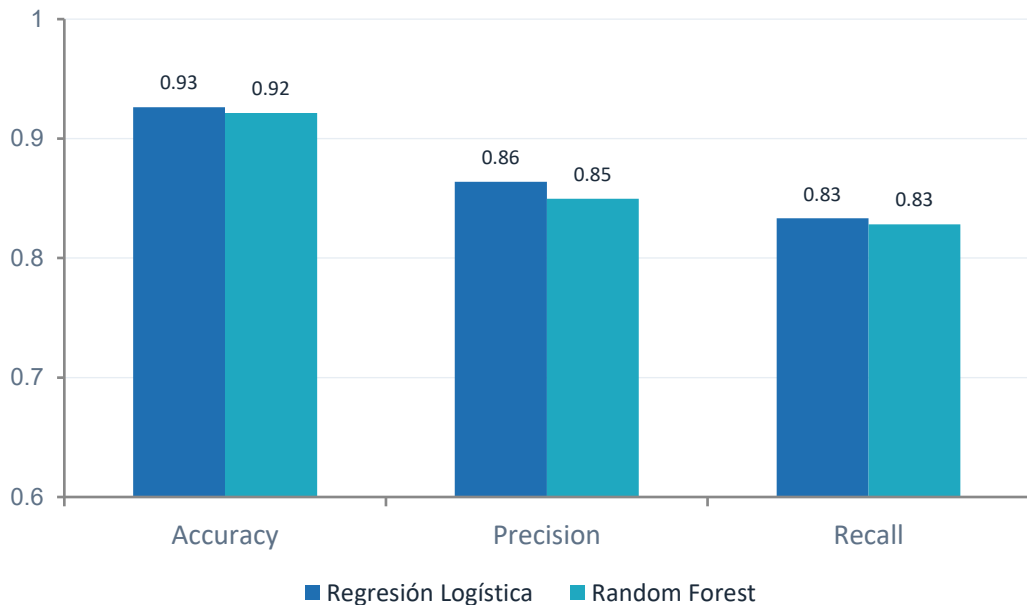
Objetivo

Identificar qué variables influyen más sobre la Cancelación de la membresía.

Conclusión

La duración del contrato, la frecuencia de visitas y la antigüedad son las más ligadas a la permanencia.

Regresión Logística vs. Random Forest



≈ 91%

Accuracy en ambos modelos

Conclusión

Ambos modelos alcanzan un desempeño muy similar y una alta capacidad para identificar clientes en riesgo de abandono.

Ambos modelos coinciden en los factores clave

Los coeficientes de la Regresión Logística y las importancias de Random Forest apuntan a las mismas variables.

Regresión Logística · coeficientes

- Duración del contrato
- Frecuencia de visitas
- Antigüedad del cliente

Random Forest · importancias

- Duración del contrato
- Frecuencia de visitas
- Antigüedad del cliente

Coincidencia total. La duración del contrato, la frecuencia de visitas y la antigüedad son los tres principales predictores de la permanencia.

Cuántos grupos de clientes existen

Dendrograma

Muestra una separación natural entre los clientes y orienta cuántos grupos formar antes de aplicar K-Means.

Codo + Silhouette

Ambos métodos determinan el número óptimo de clústeres y coinciden en el mismo resultado.

5

clústeres

Equilibrio entre simplicidad y capacidad de diferenciación

Objetivo. Estimar y confirmar el número adecuado de grupos para la segmentación de clientes.

Cinco perfiles con niveles de riesgo distintos

Los cinco clústeres se diferencian por frecuencia de visitas, antigüedad, duración del contrato y riesgo de abandono.

MAYOR TASA DE CHURN

Contratos cortos + baja asistencia

Concentran la mayor probabilidad de cancelar la membresía: son la prioridad de retención.

MENOR TASA DE CHURN

Contratos largos + alta participación

Asisten con constancia y usan más servicios; presentan la permanencia más alta.

El riesgo de abandono no se reparte por igual: cada segmento exige una estrategia de retención distinta.

Lo que muestran los números

≈ 91%

Accuracy de los modelos

Alta capacidad para anticipar el churn.

2

Modelos equivalentes

Reg. Logística y Random Forest, muy parejos.

5

Segmentos de clientes

Con distintos niveles de riesgo de abandono.

Factores decisivos. La duración del contrato y la frecuencia de visitas son los principales factores asociados a la retención de clientes.

CONCLUSIÓN

La cancelación no ocurre al azar

Existen patrones claros que permiten identificar con anticipación a los clientes con mayor riesgo de abandonar el gimnasio.

Mayor riesgo

Poca asistencia, baja antigüedad, planes cortos y uso limitado de servicios adicionales.

Mayor permanencia

Hábitos de asistencia constantes y mayor involucramiento con los servicios del gimnasio.

Retención a la medida

La segmentación revela grupos distintos: una estrategia general no es la más eficiente.

Una base objetiva para priorizar clientes en riesgo, intervenir antes de que abandonen y aumentar el valor de cada cliente.

Cinco palancas para mejorar la retención

01

Reforzar la incorporación de nuevos clientes durante las primeras semanas.

02

Monitorear la frecuencia de asistencia para detectar señales tempranas de abandono.

03

Incentivar la contratación de planes de mayor duración.

04

Promover el uso de servicios adicionales para aumentar el compromiso.

05

Diseñar estrategias de retención específicas para cada segmento.

DE LOS DATOS A LA ACCIÓN

Gracias

Priorizar clientes en riesgo, intervenir a tiempo y diseñar estrategias enfocadas en la permanencia y el valor de cada cliente.

Notebook completo

Código auxiliar

Presentación ejecutiva